

Proyecto 1 – Entrega 1: Documento de Análisis

1. Introducción

En esta entrega nosotros hacemos el análisis del sistema de analítica deportiva para el Club Deportivo Séneca CDS. El sistema tiene que apoyar dos frentes: la gestión deportiva de equipos, jugadores, partidos internos, competencias universitarias, academias de raqueta y entrenamientos y la parte comercial de tienda, cafetería, inventario, turnos y reportes.

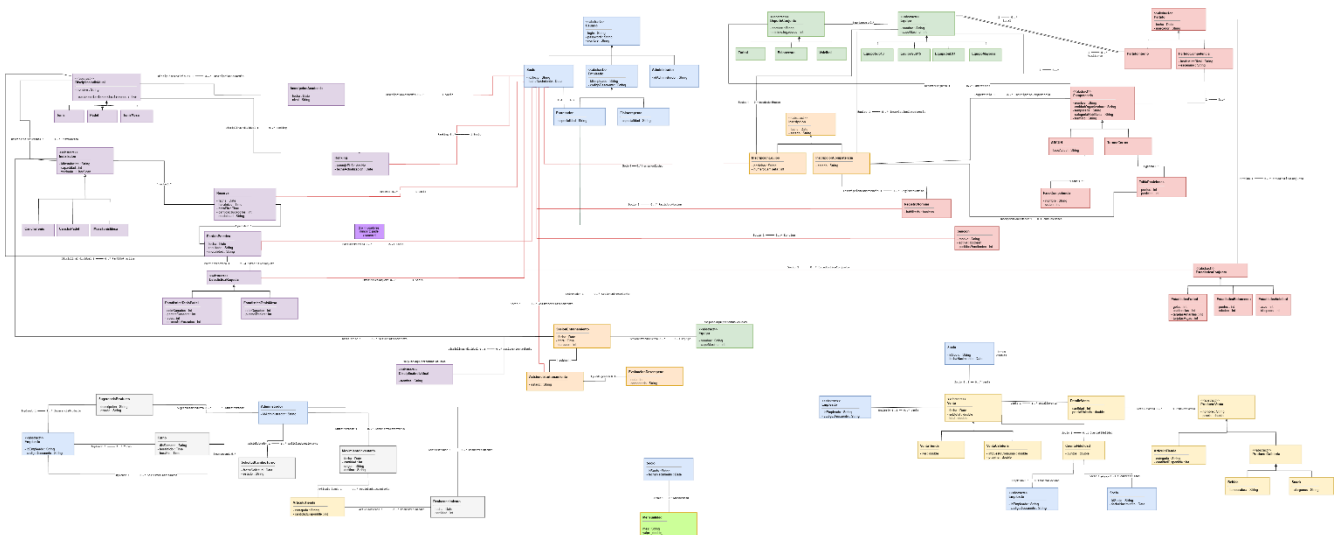
El análisis está organizado así:

1. Modelo de dominio: el diagrama y qué representa cada entidad, agrupadas por las distintas categorías.
2. Decisiones de modelado: por qué lo hicimos así.
3. Requerimientos funcionales: lo que puede hacer cada tipo de usuario como socio, empleado, entrenador, fisioterapeuta y administrador.
4. Restricciones: las restricciones de negocio del enunciado y las restricciones técnicas.
5. Programas de prueba: qué va a demostrar cada consola.

2. Modelo de dominio

Nuestro modelo tiene ocho categorías, y en el diagrama cada uno tiene su propio color para que sea fácil de leer: usuarios, deportes de conjunto, partidos y estadísticas, competencias, deportes individuales, entrenamiento, ventas y administración.

Algunas clases aparecen dos veces en el diagrama por ejemplo Socio, Empleado, Equipo y DisciplinaIndividual. Lo hicimos solo por temas visuales, para no cruzar líneas por todo el diagrama; en ambos lugares es la misma clase, con los mismos atributos.



2.1 Usuarios

Entidad	Qué representa	Atributos	Relaciones principales
Usuario (abstracta)	Cualquier persona que entra al sistema	login, password, nombre	Padre de Socio, Empleado y Administrador
Socio	Jugador del club	idSocio, fechaNacimiento	Inscripciones, reservas, partidos, ventas, puntos de fidelidad, mensualidades
Empleado (abstracta)	Trabajador del club	idEmpleado, codigoDescuento	Turnos, solicitudes de cambio, sugerencias, compras, cuenta de fidelidad
Entrenador	Empleado que dirige entrenamientos	especialidad	Sesiones de entrenamiento; puede estar asociado a un Socio (0..1) para jugar
Fisioterapeuta	Empleado del club	especialidad	Turnos (hereda todo de Empleado)
Administrador	Encargado de la operación del club	idAdministrador	Aprueba solicitudes y sugerencias, mueve y reabastece inventario

2.2 Deportes de conjunto

Entidad	Qué representa	Atributos	Relaciones principales
DeporteConjunto (abstracta)	Fútbol, baloncesto o voleibol	nombre, minimoJugadores	Tiene equipos y competencias
Futbol, Baloncesto, Voleibol	Cada deporte	(heredados)	Cada uno define su mínimo (7, 5 y 6)
Equipo (abstracta)	Equipo del club	nombre, cupoMaximo	Pertenece a 1 deporte; tiene jugadores, partidos y competencias
EquipoSub13, Sub15, Sub17, Mayores	La categoría de edad del equipo	(heredados)	—
Inscripcion (abstracta)	Registro de algo inscrito en algo	fecha, estado	Padre de InscripcionEquipo e InscripcionCompetencia
InscripcionEquipo	Un socio dentro de un equipo	posicion, numeroCamiseta	Socio 1 — 0..* y Equipo 1 — 0..*

2.3 Partidos y estadísticas

Entidad	Qué representa	Atributos	Relaciones principales
Partido (abstracta)	Cualquier partido de conjunto	fecha, marcador	Tiene estadísticas
PartidoInterno	Partido entre dos equipos del club	(heredados)	Equipo local y Equipo visitante
PartidoCompetencia	Partido oficial contra otra institución	institucionRival, escenario	1 Equipo del club y 1 Competencia

Entidad	Qué representa	Atributos	Relaciones principales
EstadisticaConjunto (abstracta)	Lo que hizo un jugador en un partido	—	1 Partido y 1 Socio
EstadisticaFutbol	Estadísticas de fútbol	goles, asistencias, tarjetasAmarillas, tarjetasRojas	—
EstadisticaBaloncesto	Estadísticas de baloncesto	puntos, rebotes	—
EstadisticaVoleibol	Estadísticas de voleibol	aces, bloqueos	—
Sancion	Suspensión de un jugador	motivo, activa, partidosPendientes	Socio 1 — 0..*

2.4 Competencias

Entidad	Qué representa	Atributos	Relaciones principales
Competencia (abstracta)	Un torneo externo	nombre, entidadOrganizadora, temporada, categoriaHabilitada, formato	1 deporte; inscripciones y partidos
ASCUN	Competencia por fases	faseActual	Tiene 1..* FaseCompetencia
TorneoCerros	Competencia tipo liga	—	Genera la TablaPosiciones
FaseCompetencia	Fase de grupos o de eliminación	nombre, orden	Pertenece a ASCUN
TablaPosiciones	La fila de un equipo en la tabla de la liga	puntos, posicion	InscripcionCompetencia 1 — 0..1
InscripcionCompetencia	Un equipo inscrito en una competencia	estado	Equipo 1 — 0..* y Competencia 1 — 0..*; tiene la nómina
RegistroNomina	Un jugador dentro de la nómina oficial	habilitado	Socio 1 — 0..*

2.5 Deportes individuales

Entidad	Qué representa	Atributos	Relaciones principales
DisciplinaIndividual (abstracta)	Tenis, pádel o tenis de mesa	nombre, maxInstalacionesSimultaneas	Instalaciones, inscripciones, rankings, partidos de práctica
Tenis, Padel, TenisMesa	Cada academia	(heredados)	—

Entidad	Qué representa	Atributos	Relaciones principales
InscripcionAcademia	Un socio inscrito en una academia	fecha, nivel	Socio 1 — 0..* y DisciplinaIndividual 1 — 0..*
Ranking	Puntaje del socio en una disciplina	Puntaje ELO, fechaActualizacion	1 Socio y 1 DisciplinaIndividual
Instalacion (abstracta)	Espacio físico que se usa o se reserva	idInstalacion, capacidad, techada	Reservas y sesiones de entrenamiento
CanchaTenis, CanchaPadel, MesaTenisMesa	Cada tipo de instalación	(heredados)	—
Reserva	Uso de una instalación en un horario	fecha, horaInicio, horaFin, cantidadJugadores, modalidad	1 Socio, 1 Instalacion; puede permitir 1 PartidoPractica
PartidoPractica	Partido de práctica entre socios	fecha, resultado, modalidad	2..4 Socio, 1 DisciplinaIndividual
EstadisticaRaqueta (abstracta)	Lo que hizo un jugador en la práctica	—	1 Socio, 1 PartidoPractica
EstadisticaTenisPadel	Estadísticas de tenis y pádel	setsGanados, gamesGanados, aces, erroresNoForzados	—
EstadisticaTenisMesa	Estadísticas de tenis de mesa	setsGanados, puntosTotales	—

2.6 Entrenamiento

Entidad	Qué representa	Atributos	Relaciones principales
SesionEntrenamiento	Una sesión planeada por un entrenador	fecha, hora, duracion	1 Entrenador, 1 Instalacion, 0..1 Equipo, 0..1 DisciplinaIndividual
AsistenciaEntrenamiento	Si un convocado asistió, faltó o llegó tarde	estado	1 Socio, 1 SesionEntrenamiento
EvaluacionDesempeno	Nota opcional del entrenador	nota, comentario	0..1 por asistencia

2.7 Ventas (tienda y cafetería)

Entidad	Qué representa	Atributos	Relaciones principales
ProductoVenta (abstracta)	Cualquier cosa que se vende	nombre, precio	Aparece en DetalleVenta
ArticuloTienda	Artículo deportivo	categoria, cantidadDisponible	Movimientos de inventario y reabastecimientos

Entidad	Qué representa	Atributos	Relaciones principales
ProductoCafeteria (abstracta)	Producto de la cafetería	—	Padre de Bebida y Snack
Bebida	Bebida fría o caliente	temperatura	—
Snack	Snack con sus alérgenos	alergenos	—
Venta (abstracta)	Una transacción de compra	fecha, subtotal, total	0..1 Socio o 0..1 Empleado como comprador; 1..* DetalleVenta
VentaTienda	Venta en la tienda	iva	—
VentaCafeteria	Venta en la cafetería	impuestoConsumo, propina	—
DetalleVenta	Una línea de la venta	cantidad, precioUnitario	1 ProductoVenta
CuentaFidelidad	Puntos acumulados del comprador	puntos	Socio 1 — 0..1 y Empleado 0..1 — 0..1
Mensualidad	Pago mensual del socio al club	mes, valor, fechaPago	Socio 1 — 0..*

2.8 Administración

Entidad	Qué representa	Atributos	Relaciones principales
Turno	Franja semanal de trabajo de un empleado	diaSemana, horaInicio, horaFin	Empleado 1 — 0..*
SolicitudCambioTurno	Petición de un empleado para cambiar un turno	fechaSolicitud, estado	1 Empleado, 1 Turno, la aprueba 1 Administrador
SugerenciaProducto	Propuesta de nuevo artículo o snack	descripcion, estado	1 Empleado la hace, 1 Administrador la aprueba
MovimientoInventario	Traslado de artículos entre ubicaciones del club	fecha, cantidad, origen, destino	1 ArtículoTienda, 1 Administrador
Reabastecimiento	Entrada de nuevas unidades a la tienda	fecha, cantidad	1 ArtículoTienda, 1 Administrador

3. Decisiones de modelado

Usuarios

- Relación entre Usuario, Socio, Empleado y Administrador. Todos los usuarios del sistema tienen datos en común como el login, la contraseña y el nombre, así que decidimos ponerlos en una clase abstracta Usuario. Empleado también es abstracta porque Entrenador y Fisioterapeuta comparten características como los turnos, el código de descuento, las solicitudes de cambio y las sugerencias de productos.
- Restricciones del Administrador. El administrador no está relacionado con reservas ni con la participación en partidos, porque el proyecto indica que no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal.

- Relación entre Entrenador y Socio. Un entrenador también puede ser socio del club. Esto es necesario por la regla de los partidos de práctica, donde se permite jugar entre niveles más alejados si uno de los jugadores también es entrenador. Como no todos los entrenadores tienen que ser jugadores, dejamos la relación como opcional.

Deportes de conjunto

- InscripcionEquipo como clase propia. La posición y el número de camiseta dependen del equipo en el que está inscrito el socio. Un mismo jugador podría tener una posición o un número diferente en otro deporte, así que estos datos no pertenecen únicamente al Socio ni al Equipo. Por eso los guardamos dentro de InscripcionEquipo.
- Deportes como subclases de DeporteConjunto. Fútbol, baloncesto y voleibol comparten varias características, pero también tienen reglas diferentes. Por ejemplo, cambia el número mínimo de jugadores y la forma en que se manejan algunos resultados. Por eso los dejamos como subclases de DeporteConjunto.
- Categorías como subclases de Equipo. Decidimos representar Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mayores como tipos de Equipo porque cada una representa una categoría fija definida por el proyecto y tiene una regla de edad distinta.

Partidos y estadísticas

- Partido abstracto con PartidoInterno y PartidoCompetencia. Ambos tipos de partido comparten información como la fecha y el marcador, pero no funcionan exactamente igual. En un partido interno participan dos equipos del club, mientras que en un partido de competencia participa un equipo del CDS contra una institución externa.
- Estadísticas separadas por deporte. Cada deporte registra información diferente. En fútbol se manejan goles, asistencias y tarjetas; en baloncesto puntos y rebotes; y en voleibol aces y bloqueos. Por eso preferimos usar clases distintas y evitar que una sola clase tuviera atributos que no aplican para todos los deportes.
- Sancion como clase aparte. La sanción necesita guardar información propia como el motivo, si sigue activa y cuántos partidos faltan por cumplir. Por eso no la dejamos como un atributo del socio. Mientras partidosPendientes sea mayor que cero, el jugador sigue sancionado y no puede ser alineado.

Competencias

- Competencia abstracta con ASCUN y TorneoCerros. Los dos circuitos son competencias, pero funcionan de manera distinta. TorneoCerros tiene formato de liga y necesita una tabla de posiciones, mientras que ASCUN se organiza por fases.
- TablaPosiciones relacionada con InscripcionCompetencia. Cada registro de la tabla corresponde a un equipo que está inscrito en una competencia. Por eso la conectamos directamente con InscripcionCompetencia, de manera que se pueda saber a qué equipo corresponden los puntos y la posición.
- RegistroNomina separado de InscripcionEquipo. Estar inscrito en un equipo no significa automáticamente estar habilitado para jugar una competencia. La nómina oficial puede incluir solo una parte de los jugadores del equipo, así que creamos RegistroNomina para guardar cuáles socios están habilitados.

Deportes individuales

- Instalacion abstracta con capacidad y techada. Las canchas y mesas comparten datos como la capacidad, pero también necesitamos saber si una instalación es techada por la regla relacionada con las bebidas calientes. Por eso estos datos quedaron en la clase Instalacion.
- maxInstalacionesSimultaneas en DisciplinaIndividual. El límite no depende de una cancha específica sino de la disciplina completa. Por eso este atributo quedó en DisciplinaIndividual y permite validar cuándo ya no se pueden hacer más reservas al mismo tiempo.
- Reserva y PartidoPractica separados. Una reserva puede existir, aunque no se juegue un partido. Por eso separamos ambas clases. Reserva maneja el uso de la instalación y PartidoPractica guarda los jugadores, el resultado y las estadísticas cuando sí se realiza un encuentro.
- Ranking como clase propia. El puntaje ELO depende tanto del socio como de la disciplina. Un jugador puede tener un puntaje distinto en tenis, pádel y tenis de mesa, así que no tendría sentido guardarlo directamente como atributo de Socio.

Entrenamiento

- AsistenciaEntrenamiento entre Socio y SesionEntrenamiento. Cada jugador convocado necesita su propio registro para saber si asistió, faltó o llegó tarde. Por eso la asistencia se modeló como una clase separada y no como un único dato dentro de la sesión.
- EvaluacionDesempeno opcional. El caso dice que la evaluación después del entrenamiento no es obligatoria. Por eso la dejamos separada de la asistencia y cada registro puede tener o no una evaluación.

Ventas

- Venta con DetalleVenta y precioUnitario. Una venta puede incluir varios productos, así que necesitamos una clase que represente cada producto comprado dentro de la transacción. También guardamos el precio unitario porque el precio del producto puede cambiar en el futuro y las ventas anteriores deben conservar el valor que tenían en ese momento.
- Comprador Socio o Empleado. Decidimos no relacionar Venta directamente con Usuario porque eso también incluiría al Administrador. El caso habla de compras realizadas por socios y empleados, así que dejamos ambas relaciones como opcionales y establecemos como regla que cada venta debe tener exactamente un comprador.
- Mensualidad como clase propia. La agregamos porque el administrador debe poder consultar reportes separados de tienda, cafetería y mensualidades. Como el caso no explica más detalles sobre el cobro, guardamos únicamente el mes, el valor y la fecha de pago.

Administración

- Turno y SolicitudCambioTurno como clases separadas. Una solicitud puede ser aprobada o rechazada y eso no significa que el turno original tenga que cambiar inmediatamente. Por eso dejamos el turno por un lado y la solicitud por otro.
- Movimientos de inventario. Cada movimiento guarda el artículo, la cantidad, el origen y el destino. Se registra de dónde sale y hacia dónde se mueve cada artículo.

4. Requerimientos Funcionales

Todos los usuarios

RF-GENERAL-1 – Iniciar sesión

Ingreso al sistema mediante login y password.

RF-GENERAL-2 – Cerrar sesión

Cierre de sesión con conservación de la información registrada.

Socio**RF-SOCIO-1 – Consultar equipos y estadísticas**

Consulta de equipos inscritos, posición, número de camiseta, estadísticas y sanciones activas.

RF-SOCIO-2 – Inscribirse en una academia

Inscripción en tenis, pádel o tenis de mesa con asignación de nivel.

RF-SOCIO-3 – Consultar nivel y ranking

Consulta del nivel y del puntaje ELO en cada disciplina.

RF-SOCIO-4 – Reservar una instalación

Reserva de una instalación indicando fecha, horario, modalidad y cantidad de jugadores, respetando disponibilidad y capacidad.

RF-SOCIO-5 – Participar en partidos de práctica

Programación y participación en partidos de práctica con jugadores de niveles compatibles.

RF-SOCIO-6 – Registrar resultado de práctica

Registro del resultado y de las estadísticas de un partido de práctica para actualización del ranking.

RF-SOCIO-7 – Consultar entrenamientos

Consulta de convocatorias, asistencias y evaluaciones de desempeño.

RF-SOCIO-8 – Comprar en tienda o cafetería

Compra de artículos, bebidas y snacks respetando inventario, impuestos, alérgenos y restricciones de bebidas calientes.

RF-SOCIO-9 – Usar descuentos y puntos

Aplicación de código compartido por empleado para obtener 8 % de descuento y consulta o redención de puntos de fidelidad.

RF-SOCIO-10 – Consultar mensualidades

Consulta de pagos de mensualidad registrados.

Empleado**RF-EMPLEADO-1 – Comprar con descuento**

Compra en tienda o cafetería con aplicación del 15 % de descuento mediante código de empleado.

RF-EMPLEADO-2 – Compartir código de descuento

Entrega del código de empleado a un socio para aplicación del 8 % de descuento.

RF-EMPLEADO-3 – Consultar turnos

Consulta de turnos semanales asignados.

RF-EMPLEADO-4 – Solicitar cambio de turno

Solicitud de cambio de turno pendiente de revisión por parte del administrador.

RF-EMPLEADO-5 – Sugerir productos

Registro de sugerencias de nuevos artículos o snacks para revisión administrativa.

Entrenador**RF-ENTRENADOR-1 – Planear sesiones de entrenamiento**

Creación de sesiones con fecha, hora, duración e instalación.

RF-ENTRENADOR-2 – Convocar jugadores

Convocatoria de un equipo completo o de un grupo de socios.

RF-ENTRENADOR-3 – Registrar asistencia y evaluación

Registro de asistencia como asistió, faltó o llegó tarde, con evaluación opcional de 1 a 5 y comentario.

RF-ENTRENADOR-4 – Programar partidos internos

Programación de partidos entre equipos del club.

RF-ENTRENADOR-5 – Registrar resultados de partidos internos

Registro de marcador, estadísticas y tarjetas, con generación de sanciones cuando corresponda.

RF-ENTRENADOR-6 – Registrar resultados de competencia

Registro de resultados, institución rival, escenario y estadísticas de partidos oficiales.

RF-ENTRENADOR-7 – Asignar nivel en academia

Asignación de nivel Principiante, Intermedio o Avanzado a socios inscritos.

RF-ENTRENADOR-8 – Consultar desempeño de jugadores

Consulta de asistencia, evaluaciones y estadísticas de jugadores.

Fisioterapeuta

El enunciado no asigna funciones al fisioterapeuta.

Administrador**RF-ADMINISTRADOR-1 – Gestionar jugadores**

Creación y baja de jugadores.

RF-ADMINISTRADOR-2 – Gestionar equipos

Creación y baja de equipos.

RF-ADMINISTRADOR-3 – Inscribir jugadores en equipos

Inscripción de socios en equipos respetando edad, cupo y número de camiseta.

RF-ADMINISTRADOR-4 – Registrar empleados

Registro de entrenadores y fisioterapeutas.

RF-ADMINISTRADOR-5 – Gestionar competencias

Creación de competencias, inscripción de equipos y registro de nóminas.

RF-ADMINISTRADOR-6 – Consultar competencias

Consulta de tablas de posiciones, fases y clasificaciones.

RF-ADMINISTRADOR-7 – Consultar inventario e instalaciones

Consulta del estado de artículos e instalaciones.

RF-ADMINISTRADOR-8 – Gestionar inventario

Registro de movimientos de artículos y reabastecimientos.

RF-ADMINISTRADOR-9 – Revisar sugerencias

Aprobación o rechazo de sugerencias registradas por empleados.

RF-ADMINISTRADOR-10 – Administrar turnos

Asignación de turnos y aprobación o rechazo de cambios respetando el mínimo de personal.

RF-ADMINISTRADOR-11 – Consultar historiales

Consulta del historial de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento.

RF-ADMINISTRADOR-12 – Consultar reportes

Consulta de reportes de ventas, mensualidades y actividad deportiva.

RF-ADMINISTRADOR-13 – Registrar mensualidades

Registro del pago mensual de un socio.

5. Reglas de dominio**Deportes de conjunto**

- Los deportes de conjunto disponibles son fútbol, baloncesto y voleibol.
- Cada equipo pertenece a uno de estos deportes y a una categoría: Sub-13, Sub-15, Sub-17 o Mayores.
- Un socio solo puede pertenecer a un equipo por deporte, aunque puede jugar diferentes deportes al mismo tiempo.
- La edad del jugador debe coincidir con la categoría del equipo al que intenta inscribirse.
- Cada equipo tiene un cupo máximo.
- Dentro del equipo, el número de camiseta de cada jugador debe ser único.
- Los partidos internos solo pueden realizarse entre equipos del mismo deporte y categoría.
- También existe una cantidad mínima de jugadores habilitados para poder jugar:
 - Fútbol: 7.
 - Baloncesto: 5.
 - Voleibol: 6.
- Las estadísticas cambian dependiendo del deporte. En fútbol se guardan goles y asistencias; en baloncesto, puntos y rebotes; y en voleibol, aces y bloqueos.
- En fútbol también se registran tarjetas. Si un jugador acumula dos amarillas o recibe una roja, queda suspendido para el siguiente partido.

Competencias externas

- El club participa en ASCUN y en el Torneo de los Cerros.
- Cada competencia está relacionada con un deporte y permite una categoría determinada.
- Antes de inscribir un equipo se debe comprobar que cumple los requisitos de la competencia.
- Cada inscripción tiene una nómina de jugadores. Solamente los jugadores que aparezcan en esa nómina pueden participar en los partidos oficiales.
- Los partidos de competencia guardan información adicional, especialmente la institución rival y el escenario.
- ASCUN y Torneo de los Cerros se manejan de manera diferente.
- ASCUN normalmente tiene una fase de grupos y luego una fase de eliminación directa.
- El Torneo de los Cerros funciona normalmente como una liga, por lo que se maneja una tabla de posiciones.
- En fútbol, una victoria entrega tres puntos, el empate uno y la derrota cero.
- En baloncesto y voleibol el partido debe terminar con un ganador.
- Las sanciones también se mantienen durante las competencias oficiales.

Disciplinas individuales

- Las disciplinas individuales son tenis, pádel y tenis de mesa.
- A diferencia de los deportes de conjunto, aquí los socios se inscriben de manera individual.
- Cada jugador tiene un nivel: Principiante, Intermedio o Avanzado.
- Las instalaciones tienen capacidades diferentes. En tenis pueden jugar dos personas en sencillos o cuatro en dobles. En pádel siempre participan cuatro jugadores. En tenis de mesa pueden participar dos o cuatro.
- Una reserva no puede aceptarse si ya se alcanzó el número máximo de instalaciones disponibles para ese horario.
- Para los partidos de práctica, los jugadores deben tener el mismo nivel o niveles adyacentes.
- La excepción ocurre cuando uno de los participantes también es entrenador.
- En tenis y pádel se registran sets, games, aces y errores no forzados.
- En tenis de mesa se registran sets y puntos totales.
- Después del partido se actualiza el ranking ELO simplificado del jugador dentro de esa disciplina.

Entrenamientos

- Cada entrenamiento tiene una fecha, hora, duración, entrenador, instalación y jugadores convocados.
- Los entrenamientos de deportes de conjunto pueden realizarse con un equipo completo.
- En las disciplinas individuales pueden realizarse entrenamientos individuales o con grupos pequeños.
- Al terminar, el entrenador registra la asistencia de los jugadores.
- La evaluación de desempeño no es obligatoria. Si se realiza, debe tener una nota entre 1 y 5 y un comentario.

Tienda, cafetería y fidelidad

- En una sola venta se pueden comprar varios productos.
- Los artículos de la tienda pagan IVA del 19 %.
- Los empleados tienen un código que les da 15 % de descuento en sus propias compras. También pueden compartirlo con un socio, quien recibe un descuento del 8 %.

- Este beneficio no se puede combinar con otras promociones.
- En la cafetería se venden bebidas y snacks.
- Las bebidas pueden ser frías o calientes.
- Una bebida caliente no puede entregarse a un socio que esté dentro de una cancha de pádel o una mesa de tenis de mesa techada.
- Los snacks deben tener registrados sus alérgenos y esta información debe mostrarse antes de la compra.
- Las ventas de cafetería aplican un impuesto al consumo del 8 %.
- También existe una propina sugerida del 10 %, pero el comprador puede cambiarla.
- Cada compra genera puntos equivalentes al 2 % de su valor.
- Un punto equivale a un peso y puede utilizarse después como descuento.

Administración

- El administrador es responsable de varias tareas operativas del club.
- Durante el horario de atención deben estar disponibles mínimo dos entrenadores y un fisioterapeuta. Un cambio de turno solamente puede aprobarse si después del cambio se sigue cumpliendo esa condición.
- El administrador también puede revisar inventarios, instalaciones e historiales.
- Puede crear o quitar equipos y jugadores, registrar movimientos de inventario y reabastecimientos, y revisar las sugerencias hechas por los empleados.
- No puede reservar instalaciones ni inscribirse en partidos para uso personal.

Restricciones técnicas

- La aplicación debe desarrollarse en Java.
- Toda la información debe conservarse entre ejecuciones mediante archivos planos o binarios.
- La carpeta donde se guarden los datos debe ser diferente de la carpeta donde se encuentra el código fuente.
- Se puede asumir que los archivos de persistencia solo serán leídos y modificados por la aplicación.
- Todos los usuarios deben tener login y password.
- En el Proyecto 1 no se exige una interfaz completa; se utilizarán programas de prueba por consola para demostrar el funcionamiento de la lógica.
- Los programas de prueba deben pedir la menor cantidad posible de datos al usuario y mostrar resultados fáciles de entender.

6. Programas de prueba

Programa 1 – Equipos y partidos internos

Este programa se va a utilizar para comprobar la lógica de los deportes de conjunto.

- Primero se probarán diferentes inscripciones de jugadores. Se incluirá al menos una inscripción válida y algunos casos inválidos, por ejemplo, un jugador con una edad que no corresponda a la categoría o un equipo que ya esté lleno.
- También se verificará que no se repitan números de camiseta dentro de un mismo equipo.
- Después se creará un partido interno. El programa mostrará qué ocurre cuando un equipo sí cumple el mínimo de jugadores y qué ocurre cuando no lo cumple.
- Finalmente se registrarán estadísticas de un partido de fútbol y se probará el caso de un jugador que recibe dos amarillas o una roja para verificar la suspensión.

Programa 2 – Competencias

Este programa mostrará cómo funciona la inscripción de equipos en ASCUN y Torneo de los Cerros.

- Se probará la categoría permitida, la nómina mínima y los jugadores registrados.
- Luego se intentará utilizar un jugador que no forme parte de la nómina para verificar que el sistema no permita su participación.
- También se registrarán resultados de partidos y se mostrará cómo cambia la información relacionada con las fases o con la tabla de posiciones, dependiendo de la competencia.

Programa 3 – Academias y reservas

Este programa permitirá probar tenis, pádel y tenis de mesa.

- Se inscribirá un socio en una academia y se le asignará un nivel.
- Después se harán varias reservas. Una deberá ser válida y otra deberá rechazarse por falta de disponibilidad o porque la cantidad de jugadores no corresponde a la instalación.
- También se programará un partido de práctica y se verificará la regla de niveles.
- Al terminar el partido se registrarán las estadísticas y se mostrará el cambio en el ranking del jugador.

Programa 4 – Entrenamientos

Este programa mostrará el proceso completo de una sesión de entrenamiento.

- Se creará una sesión con entrenador, instalación y jugadores convocados.
- Después se registrará la asistencia de cada jugador.
- Para algunos jugadores también se incluirá una evaluación, mientras que otros quedarán únicamente con su registro de asistencia. Así se puede comprobar que la evaluación sí es opcional.

Programa 5 – Ventas y fidelidad

En este programa se harán compras tanto en la tienda como en la cafetería.

- La prueba incluirá varios productos en una misma venta para verificar el funcionamiento de DetalleVenta.
- En la tienda se mostrará el cálculo del IVA.
- En la cafetería se probarán el impuesto al consumo y la propina.
- También se probarán los descuentos de empleados, los alérgenos de los snacks y un caso en el que no pueda venderse una bebida caliente por la instalación donde se encuentra el socio.
- Finalmente se mostrará la cantidad de puntos generados y un ejemplo donde estos puntos sean utilizados como descuento.

Programa 6 – Administración

Este programa reunirá varias tareas administrativas.

- Se registrará un movimiento de inventario y un reabastecimiento.
- También se va a hacer una sugerencia de producto hecha por un empleado para que después sea aprobada o rechazada por el administrador.
- En la parte de turnos se realizará una solicitud de cambio válida y otra que deba rechazarse.

El caso rechazado dejará al club con menos de dos entrenadores o sin el fisioterapeuta mínimo requerido.

Programa 7 – Persistencia

La última prueba tendrá como objetivo comprobar que la información realmente se conserva. Se crearán algunos datos en el sistema, por ejemplo, usuarios, equipos, reservas, partidos y ventas. Luego se guardará la información en los archivos definidos para la persistencia. Después se cerrará la aplicación y se volverán a cargar los datos. Si los objetos recuperados contienen la misma información que antes de cerrar la aplicación, se podrá comprobar que la persistencia está funcionando.

7. Relación entre el modelo, los RF y las pruebas

Tratamos de que los programas de prueba no fueran escenarios independientes, sino que cada uno permitiera demostrar una parte concreta del modelo. Todo lo relacionado con Equipo, InscripcionEquipo, Partido y las estadísticas se prueba en el programa de deportes de conjunto, mientras que las entidades Competencia, InscripcionCompetencia y RegistroNomina aparecen en la prueba de competencias. Para las disciplinas individuales se prueban InscripcionAcademia, Reserva, Instalacion, PartidoPractica, Ranking y las estadísticas de raqueta. Las clases de entrenamiento se revisan en un programa separado porque manejan reglas diferentes, principalmente convocatoria, asistencia y evaluación. La tienda y la cafetería se prueban juntas porque ambas utilizan el proceso de venta, aunque tienen impuestos y reglas distintas. Por último, las funciones relacionadas con turnos, inventario y sugerencias se revisan en el programa administrativo. De esta manera, cada parte del modelo queda relacionada con una funcionalidad concreta y con una prueba que permite mostrar que funciona.

8. Conclusión

Una de las partes que más trabajo nos tomó fue decidir qué elementos realmente debían convertirse en entidades y cuáles podían manejarse como atributos o reglas. Por ejemplo, en algunos casos preferimos usar herencia porque había información común, mientras que en otros utilizamos relaciones para no crear clases innecesarias.